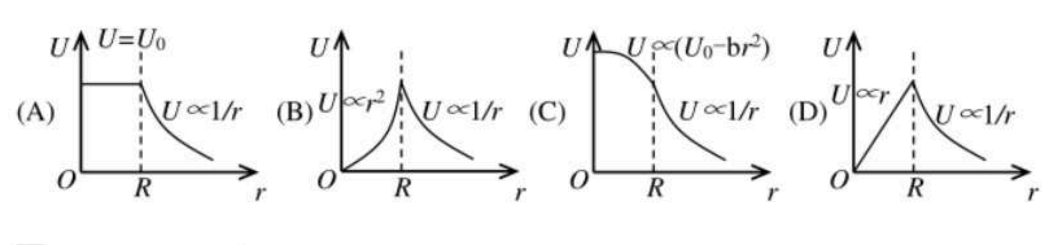
一、选择和填空（50分）

1. 两个半径相同的空心和实心金属球，比较两者各自孤立时的电容值，则 [ ]

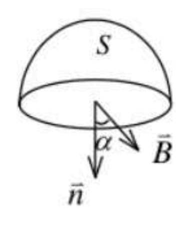
(A) 空心球电容值大；　(B) 实心球电容值大；

(C) 两球电容值相等；　(D) 大小关系无法确定。

2. 设无穷远处电势为零，则半径为 R 的均匀带电介质球产生电场的电势分布规律为(图中的 U_0 和 b 皆为常量)： [ ]



3. 在磁感强度为 $\vec{B}$ 的均匀磁场中作一半径为 r 的半球面 S，S 边线所在平面的法线方向单位矢量 $\vec{n}$ 与 $\vec{B}$ 的夹角为 α，则通过半球面 S 的磁通量(取弯面向外为正)为 [ ]



(A) πr^2B　(B) $2\pi r^2B$　(C) $\pi r^2B\sin\alpha$　(D) $-\pi r^2B\cos\alpha$

4. 尺寸相同的铁环与铜环所包围的面积中，通以相同变化率的磁通量，环中：[ ]

(A) 感应电动势不同，感应电流不同；

(B) 感应电动势相同，感应电流相同；

(C) 感应电动势不同，感应电流相同；

(D) 感应电动势相同，感应电流不同。

5. 自感为 0.25 H 的线圈中，当电流在 1/16 s 内由 2 A 均匀减小到零时，线圈中自感电动势的大小为 [ ]

(A) 7.8×10^{-3} V　(B) 2.0 V　(C) 8.0 V　(D) 3.1×10^{-2} V

6. 以下所列运动形态哪些不是简谐振动？ [ ]（多选）

(A) 球形碗底小球小幅度的摆动；　(B) 细绳悬挂的小球作大幅度的摆动；

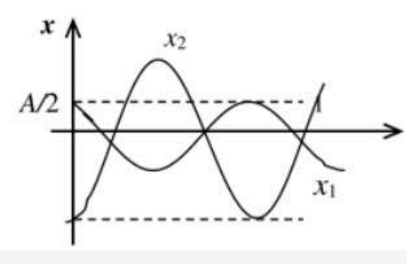
(C) 小木球在水面上的上下浮动；

(D) 橡皮球在地面上作等高的上下跳动；

(E) 木质圆柱体在水面上的上下浮动(圆柱体轴线垂直于水面)。

7. 一平面简谐波在弹性媒质中传播时，某一时刻媒质中某质元在负的最大位移处，则它的能量是 [ ]

(A) 动能为零，势能最大；　(B) 动能为零，势能为零；



(C) 动能最大，势能最大；　(D) 动能最大，势能为零。

8. 右图中所画的是两个简谐振动的振动曲线。若这两个简谐振动可叠加，则合成的余弦振动的初相为 [ ]

(A) 3/2 π　(B) π　(C) 1/2 π　(D) 0

9. 想要提高光学仪器的分辨率，可以 [ ]

(A) 增大孔径和照明波长；　(B) 增大孔径和减小照明波长；

(C) 减小孔径和照明波长；　(D) 减小孔径和增大照明波长。

10. 双缝干涉实验中，入射光波长为 λ，用折射率为 1.5、厚度为 9λ 的透明介质膜遮住其中一缝，则屏上原中央明纹处 [ ]

(A) 仍为明条纹；　(B) 变为暗条纹；　(C) 非明非暗；　(D) 无法确定条纹的明暗。

11. 某元素的特征光谱中含有波长分别为 $\lambda_1=450$nm 和 $\lambda_2=750$nm 的光谱线。在光栅光谱中，这两种波长的谱线有重叠现象，重叠处 λ_2 的谱线的级数将是 [ ]

(A) 2，3，4，5 ......　(B) 2，5，8，11......

(C) 2，4，6，8 ......　(D) 3，6，9，12......

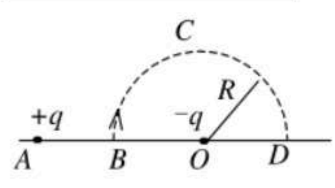
12. 一束光是自然光和线偏振光的混合光，让它垂直通过一偏振片。若以此入射光束为轴旋转偏振片，测得透射光强度最大值是最小值的 5 倍，那么入射光束中自然光与线偏振光的光强比值为 [ ]

(A) 1 / 2　(B) 1 / 3　(C) 1 / 4　(D) 1 / 5

13. 对于真空中反映电磁场基本性质的积分形式的麦克斯韦方程组及其物理意义，填空下表：

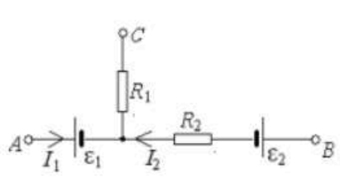
麦克斯韦方程式	物理意义	麦克斯韦方程式	物理意义
	电荷总伴随有电场	$\oint\vec{E}\cdot d\vec{l}=-\int\frac{d\vec{B}}{dt}\cdot d\vec{S}$	变化的磁场可以产生电场
	磁感应线是无头无尾的	$\oint\vec{B}\cdot d\vec{l}=\mu_0I+\mu_0\varepsilon_0\int\frac{d\vec{E}}{dt}\cdot d\vec{S}$	

14. 图示 BCD 是以 O 点为圆心，以 R 为半径的半圆弧，在 A 点有一电荷为 $+q$ 的点电荷，O 点有一电荷为 $-q$ 的点电荷。线段 $\overline{BA}=R$。现将正电荷 Q 从 B 点沿半圆弧轨道 BCD 移到 D 点，则电场力所作的功为______________，BD 两点的电势差为______________。

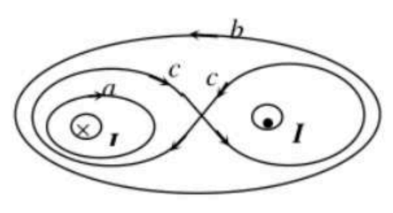


15. 右图电路中，U_B-U_A=______________________________；

U_C-U_A=______________________________。



16. 右图所示，两根长直导线通有电流 I，闭合环路线积分 $\oint\vec{B}\cdot d\vec{l}$ 对于三种闭合环路 a、b、c（环路 c 中间不相交），分别为______________、______________、______________。



17. 一质点带有电荷 q，以速度 $\vec{v}$ 在半径为 R 的圆周上作匀速圆周运动。该带电质点在轨道中心所产生的磁感应强度 $\vec{B}$ 为____________________，该带电质点轨道运动的磁偶极矩 $\vec{p}_m$ 为____________________。

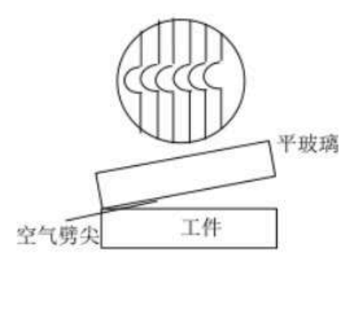
18. 一质点在 x 轴上作简谐振动，振辐 $A=4$ cm，周期 $T=2$ s，其平衡位置取作坐标原点。若 $t=0$ 时刻质点第一次通过 $x=-2$ cm 处，且向 x 轴正方向运动，则质点第二次通过 $x=-2$ cm 处的时刻为____________，相位变化为____________。

19. 一静止波源发射频率为 f 的球面波，波速为 u。若距离波源 R_1 处测得波的强度为 I，则该处波的平均能量密度为____________，波源每秒钟发射的总能量为____________，和波源距离为 R_2 处测得波的强度为____________。

20. 平行单色光垂直入射于单缝上，观察夫琅和费衍射，若屏上 P 点处为第三级暗纹，则单缝处波面相应地可划分为______个半波带，单缝边缘两点射向 P 点的两条光线在 P 点的相位差为________；若将单缝宽度减小为原来的一半，P 点将是_____纹（填明、暗或不确定）。

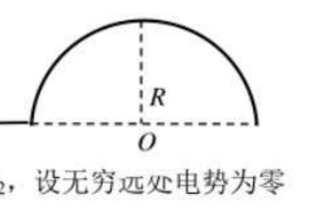
21. 一束白光垂直照射厚度为 0.4μm 的玻璃片，玻璃的折射率为 1.50，在反射光中看见光的波长是________________，在透射光中看到的光的波长是________________。

22. 用劈尖干涉法可检测工件表面缺陷，当波长为 λ 的单色平行光垂直入射时，若观察到的干涉条纹如右图所示，每一条纹弯曲部分的顶点恰好与其左边条纹的直线部分的连线相切，则工件表面与条纹弯曲处对应的部分________（填“凸起”或者“凹陷”），且高度为________。劈尖尖角处条纹为________（填“明”或“暗”）。从劈尖尖角处开始算起，第 4 条明条纹中心所对应的劈尖厚度为______________。



二、计算（50分）

1、 如图一长为 R 的直导线和半径为 R 的半圆弧相连，
直导线和半圆弧所带电荷均为 Q，电荷均匀分布，
求圆心 O 处的电场和电势。



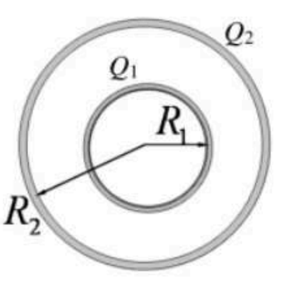
2、 半径为 R_1 和 R_2 的两个同心导体球壳($R_1<R_2$)，分别带电荷 Q_1 和 Q_2，设无穷远处电势为零点，

（1）求空间的电场和电势；

（2）若将内球壳接地，求内球壳的带电；

（3）接（2）再将内球壳绝缘，在两球壳间填充电导率为 σ 的导体材料，**画出**两球壳间的电流线，并计算开始时刻的电流 I；

（4）接（3），导体达到平衡后，求内球壳的电势。

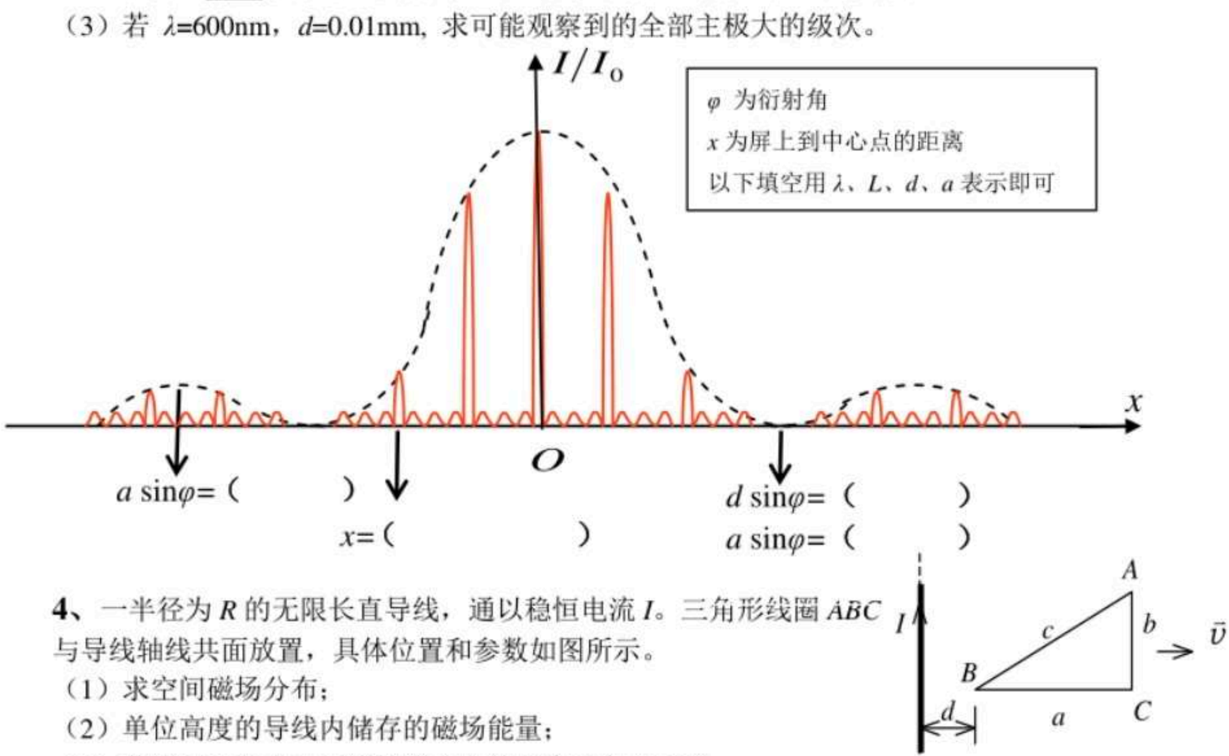


3、 波长为 λ 的单色光垂直入射于一光栅，光栅的狭缝间距为 d，狭缝宽度为 a，观察屏置于光栅后 L 处，图示为屏上光强分布，虚线为单缝衍射的光强分布，

（1）**填空**图中空格；

（2）在图上**标出**缺级处，及其对应的主极大级次，计算 d 和 a 的关系；

（3）若 λ=600nm，d=0.01mm, 求可能观察到的全部主极大的级次。



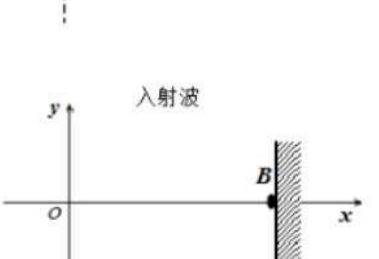
φ 为衍射角
x 为屏上到中心点的距离
以下填空用 λ、L、d、a 表示即可

4、 一半径为 R 的无限长直导线，通以稳恒电流 I。三角形线圈 ABC 与导线轴线共面放置，具体位置和参数如图所示。

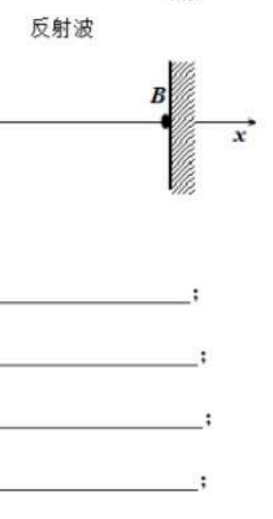
（1）求空间磁场分布；

（2）单位高度的导线内储存的磁场能量；

（3）若线圈以垂直于导线轴线方向的速度 $\vec{v}$ 向右平移，
求 t 时刻线圈 ABC 内感应电动势的大小和方向。



5、 频率为 f、波长为 λ、振幅为 A 的平面简谐波沿 x 轴正方向传播，在波密媒质的反射面发生反射，反射面上 B 点和 O 点的距离为 3/2 λ，设波在传播和反射过程中振幅不变。假设 t=0 时刻，入射波在 O 点的振动经过-A/2 处向下，



（1）简谐波在反射面________(填“出现”或“不出现”)半波损失；

（2）在图上分别**画出** t=0 时刻，入射波和反射波的波形图；

标出 OB 范围内波腹的位置；

（3）入射波在 O 点的振动方程为____________________________________；

（4）入射波函数为____________________________________；

（5）反射波在 B 点的振动方程为____________________________________；

（6）反射波函数为____________________________________；

（7）OP 之间的驻波方程为____。